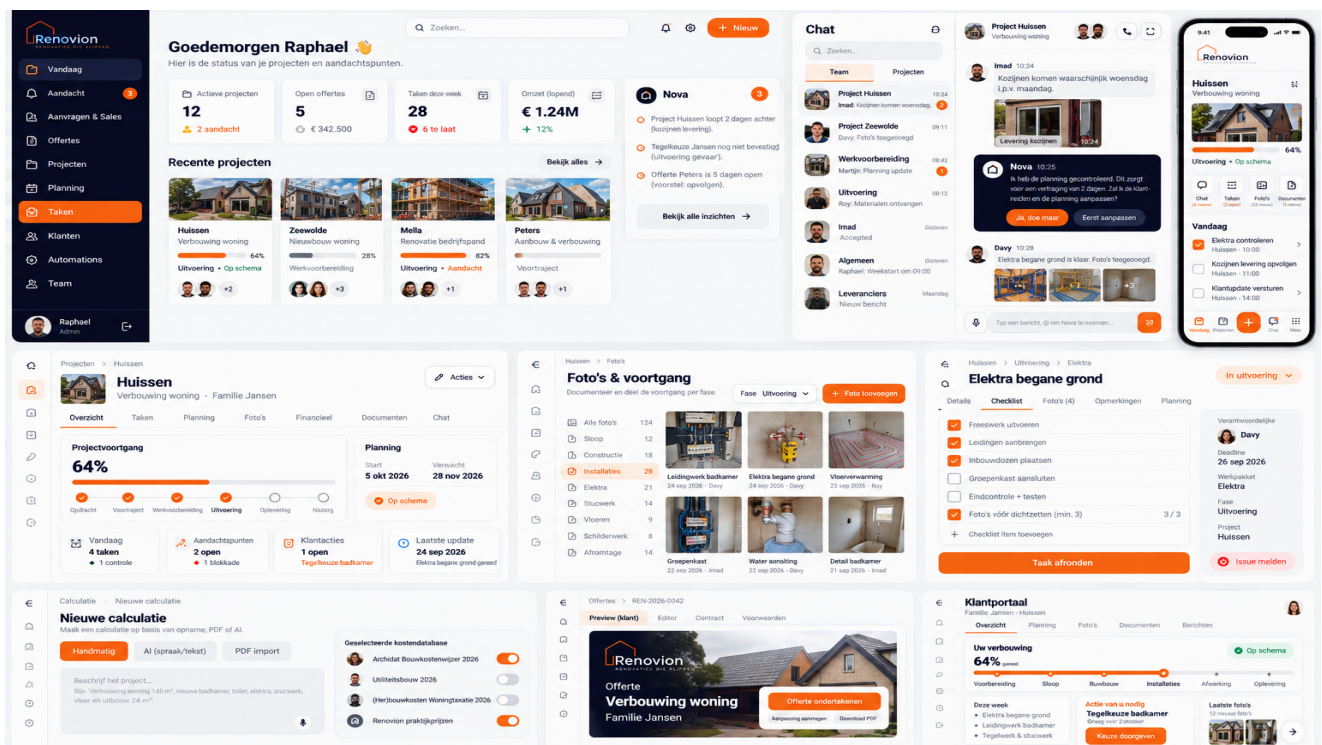


Technische briefing Renovion App

Voor Boyd - van calculatie en offerte tot werkvoorbereiding, uitvoering, klantaftekening en geautomatiseerde oplevering.



Kern van het product

Eén simpele, visuele bouwprojectomgeving in Renovion-stijl: donker navy + oranje. De applicatie begeleidt zowel aannemer als klant door het volledige proces. Nova bewaakt openstaande acties, deadlines, bewijs, goedkeuringen en communicatie.

Scope: CRM/leadopvolging • calculatie • offertes • contract/akkoord • projectfasering • planning • taken • foto-bewijs • klantportaal • teamchat • Nova automatisering • opleverrapport.

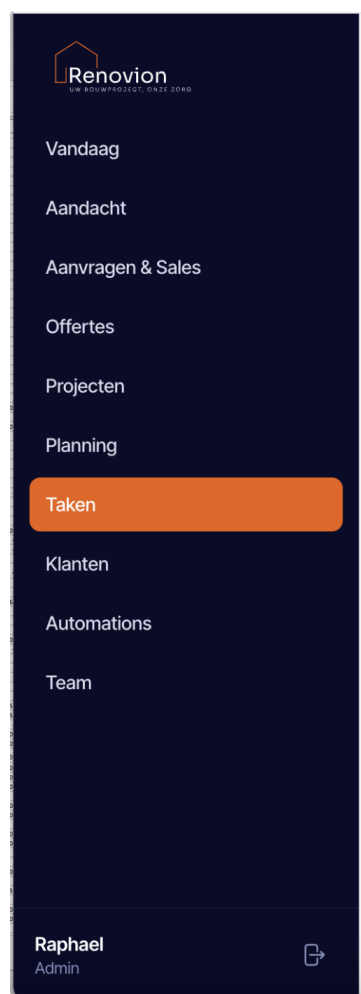
1. Doel en uitgangspunten

- Renovion moet geen zwaar ERP worden. De UX moet snel, rustig en mobiel bruikbaar zijn - vergelijkbaar met de eenvoud van Woub, maar visueel volledig Renovion.
- De app is het centrale dossier vanaf eerste aanvraag tot en met nazorg. Geen losse WhatsApps, foto's, calculaties en akkoordmomenten buiten het projectdossier.
- Iedere projectfase heeft een duidelijke status, verantwoordelijke, deadline, checklist, documenten, foto's, opmerkingen en waar nodig een expliciet akkoord.
- De aannemer ziet operationele voortgang en blokkades; de klant ziet een vereenvoudigde projecttijdlijn, wat gereed is, wat volgt en waar actie of akkoord nodig is.
- Alle belangrijke gebeurtenissen moeten in een audit trail komen: wie deed wat, wanneer, welke versie, welke foto, welk akkoord en welke wijziging.

Productprincipe

De tool moet actief begeleiden: niet alleen registreren wat er gebeurt, maar aangeven wat nú moet gebeuren om het project door te laten lopen.

2. Huisstijl & UX



- Primary navy: circa #070724 / #0B0B2B voor sidebar, Nova-panelen en belangrijke donkere vlakken.

- Primary orange: circa #F85B0B voor actieve navigatie, primaire CTA's, progress accents en aandachtspunten.
- Veel witruimte, witte kaarten, subtiele lichtgrijze achtergronden en afgeronde hoeken. Geen visuele drukte.
- Desktop voor kantoor/projectleiding; mobile-first voor bouwplaats, foto's, checklist, taakafronding en opmerkingen.
- Statuskleuren aanvullend: groen = op schema/gereed; oranje = aandacht/wacht op actie; rood = blokkade/te laat; grijs = nog niet gestart.

3. Hoofdarchitectuur van de app

De navigatie uit het huidige Renovion-concept blijft leidend.

Module	Doel	Belangrijkste functies
Vandaag	Dagstart / managementoverzicht	Projecten, open offertes, taken, omzet, Nova-aandacht, deadlines.
Aandacht	Alle uitzonderingen	Te laat, blokkades, ontbrekende foto's, akkoord nodig, budgetafwijking.
Aanvragen & Sales	Lead naar opdracht	Leadstatus, afspraken, opvolging, offerte, reminders, conversie.
Offertes	Voorstel + akkoord	Template, AI/spraak, calculatie, scope, opties, PDF, e-sign, revisies.
Projecten	Centraal projectdossier	Fasen, planning, taken, foto's, documenten, financieel, chat.
Planning	Capaciteit en mijlpalen	Weekplanning, medewerkers, onderaannemers, afhankelijkheden.
Taken	Uitvoering	Eigen taken, teamtaken, deadlines, checklists, foto-bewijs.
Klanten	CRM + portaal	Contacten, projecten, offertes, documenten, communicatie.
Automations	Nova rules	Triggers, reminders, mails, statusacties, escalaties.
Team	Intern samenwerken	Teamchat, projectchat, mentions, bestanden, updates.

4. Lead- en offerteflow

Gewenste route: Nieuwe aanvraag → gekwalificeerd → opname/gesprek → calculatie → conceptofferte → interne controle → verzonden → bekeken → opvolging → aanpassing → akkoord/afgewezen → project aanmaken.

- Na een lead maakt Nova automatisch een opvolgtaak aan en bewaakt zij dat er contactmomenten plaatsvinden.
- Offerte bekeken maar geen reactie: automatische taak en optioneel e-mail/WhatsApp opvolging.
- Offerte x dagen open: Nova markeert dit als aandachtspunt en stelt concrete vervolgactie voor.
- Na digitaal akkoord worden klant, scope, bedragen, fasen en documenten automatisch naar het project overgenomen.
- Imad moet vóór verzending altijd de gegenereerde offerte/calculatie kunnen aanpassen.

5. Calculatiemodule - bouwkostenboeken als kennisbron

- Doel: tijdens opname of gesprek snel een indicatieve projectprijs kunnen samenstellen, vergelijkbaar met hoe EasyDash snel een digitale offerte opbouwt.
- Bronnen kunnen bestaan uit Archidat Bouwkostenwijzer Woningbouw 2026, Archidat Utiliteitsbouw 2026 en het (Her)bouwkosten Woningen 2026-taxatieboekje, aangevuld met Renovion-praktijkprijzen.
- Prijsdata moet als beheerde kostendatabase worden vastgelegd met bron, editie/jaar, eenheid, regio-/indexfactor, opslag en datum laatste controle.
- Invoer via handmatig formulier, spraak/tekst en PDF/import. AI vertaalt omschrijving naar calculatieregels, maar toont altijd de onderliggende regels vóór bevestiging.

- Calculatie ondersteunt arbeid, materiaal, onderaannemer, materieel, stelpost, opslag, risico/onvoorzien, marge en btw.
- Van calculatie naar offerte met één actie. Klant hoeft niet alle interne kostregels te zien; offerte toont commerciële posten/samenvatting.

Belangrijk voor Boyd

Maak prijsregels versieerbaar. Een offerte moet later exact kunnen aantonen met welke prijsset, opslagen en calculatieversie hij is gemaakt.

6. Offerte-editor en klantview

- Zelfde concept als EasyDash: links blokken, midden live document, rechts templates/instellingen.
- Voorgeconditioneerde Renovion-offertes per type werk: verbouwing woning, aanbouw, badkamer, renovatie, onderhoud, utiliteit, etc.
- Blokken: samenvatting, scope, uitgangspunten, werkzaamheden, fasering, planning, investering, stelposten, meerwerk, uitsluitingen, garanties, voorwaarden, betaaltermijnen en FAQ.
- Spraakprompt voorbeeld: 'Maak offerte voor familie Jansen, badkamer + elektra + stuc, richtprijs 38k, start november'. Systeem bouwt concept; Imad corrigeert en verzendt.
- Klantview: professioneel voorstel, digitaal ondertekenen, aanpassing aanvragen, afwijzen, PDF downloaden.
- Versiebeheer: v1, v2, v3 met wijzigingslog. Bij wijziging na akkoord opnieuw laten tekenen indien scope/prijs materieel wijzigt.

7. Projectaanvliegroute na offerte

Standaard bouwprojectfasering; templates moeten per projecttype aanpasbaar zijn.

Fase	Wat gebeurt er	Gate / bewijs
0. Opdracht & overdracht	Akkoord, contract, klantgegevens, scope, budget, projectteam.	Getekende opdracht + interne overdracht.
1. Voortraject	Opname, bestaande situatie, wensen, risico's, vergunningen, tekeningen.	Opnamedossier compleet.
2. Werkvoorbereiding	Definitieve scope, detailplanning, materialen, leveranciers, onderaannemers, werkpakketten.	Werkvoorbereiding vrijgegeven.
3. Inkoop & planning	Bestellingen, levertijden, capaciteit, startdatum, logistiek.	Kritieke materialen bevestigd.
4. Uitvoering	Werkpakketten uitvoeren met checklist, foto's, opmerkingen, issues.	Per werkpakket gereedmelding.
5. Controle & klantactie	Tussencontroles, keuzes, afwijkingen, meerwerk, akkoordmomenten.	Klant/interne goedkeuring waar vereist.
6. Vooroplevering	Restpuntenlijst, controles, herstel, documentatie.	Alle kritieke restpunten dicht.
7. Oplevering	Opleverinspectie, foto's, akkoord, sleutels/documenten.	Digitaal opleverdocument getekend.
8. Nazorg	Garantiepunten, service, evaluatie, eindrapport.	Project gesloten.

8. Elke fase als vast object

- Status: niet gestart / bezig / wacht op klant / wacht op leverancier / geblokkeerd / gereed.
- Startdatum, deadline, verantwoordelijke, betrokken teamleden en afhankelijkheden.
- Checklist met verplichte en optionele items.
- Foto's vóór / tijdens / na, inclusief datum, uploader, werkpakket en omschrijving.
- Opmerkingen en @mentions; issue kan direct uit een foto worden aangemaakt.
- Documenten, tekeningen, keuringsstukken en relevante offerte-/scopeposten.
- Goedkeuringsgate: interne controle, klantakkoord of beide.

- Automatische statusverschuiving pas wanneer verplichte voorwaarden zijn behaald.

9. Foto-bewijs, controle en aftekenen

- Foto's moeten niet als losse galerij functioneren maar gekoppeld zijn aan fase, taak, ruimte en/of werkpakket.
- Per checklistitem kan 'foto verplicht' worden ingesteld, bijvoorbeeld leidingwerk vóór dichtzetten, elektra, isolatie, tegelwerk, constructie.
- Op foto: opmerkingen, markering/issue, status en eventueel klantzichtbaar of alleen intern.
- Bij taakafronding controleert Nova of het vereiste bewijs aanwezig is. Ontbreekt dit, dan kan de taak niet definitief worden afgesloten of wordt een waarschuwing getoond.
- Klant kan bij afgesproken mijlpalen digitaal 'gezien en akkoord' tekenen. Sla datum/tijd, versie en ondertekenaar op.
- Gebruik foto-bewijs ook als bron voor het automatische opleverrapport.

10. Klantportaal

- Bovenaan: projectnaam, status, percentage gereed, 'op schema / aandacht', volgende mijlpaal.
- Visuele tijdlijn: voorbereiding → sloop → ruwbouw → installaties → afwerking → oplevering.
- Deze week: wat gebeurt er, wie komt er, welke werkzaamheden staan gepland.
- Actie van u nodig: keuzes, documenten, akkoord, afspraak of meerwerk.
- Laatste foto's: alleen klantzichtbare beelden.
- Tabs: Overzicht, Planning, Foto's, Documenten, Berichten, Meerwerk/keuzes.
- Klant ziet géén interne marge, interne notities, leveranciersprijzen of teamdiscussies.

11. Teamchat en projectcommunicatie

- EazyChats-principe: teamgesprekken en projectgesprekken in één interface.
- Kanalen: Team, Projecten en eventueel algemene/afdelingskanalen.
- Projectchat is gekoppeld aan projectdossier; vanuit chat kan taak, issue of notitie worden gemaakt.
- Ondersteun @mentions, foto's/bestanden, voice note, link naar taak/fase en unread counters.
- Klantberichten blijven gescheiden van interne teamchat. Medewerker kiest expliciet 'intern' of 'naar klant'.

12. Nova - projectcoach en automatisering

Trigger	Nova-actie
Deadline nadert	Herinner verantwoordelijke; toon op Vandaag; escalatie bij overschrijding.
Taak blijft open	Vraag status; stel herplanning voor; markeer als aandacht indien kritisch.
Status verandert	Stuur relevante interne melding en optioneel klantmail volgens template.
Wacht op klant	Stuur reminder; maak follow-up; escaleer na ingestelde termijn.
Offerte bekeken	Maak sales-follow-up en voorstel voor bericht.
Materiaal niet bevestigd	Waarschuw vóór afhankelijk uitvoeringswerk.
Foto-bewijs ontbreekt	Blokkeer/waarschuw bij afronden werkpakket.

Trigger	Nova-actie
Fase gereed	Controleer gate; start volgende fase en stuur statusupdate.
Oplevering	Genereer concept-opleverrapport met foto's, restpunten, akkoord en projectdata.

Nova moet acties voorstellen én waar toegestaan automatisch uitvoeren. Per automation instelbaar: alleen signaleren / eerst bevestigen / automatisch uitvoeren.

13. Automatisch opleverrapport

- Project- en klantgegevens, scope en uitgevoerde fasen.
- Samenvatting planning: start, opleverdatum en eventuele afwijkingen.
- Selectie van vóór/tijdens/na-foto's per onderdeel.
- Afgeronde controlepunten en relevante opmerkingen.
- Meerwerk en goedgekeurde wijzigingen.
- Restpunten inclusief eigenaar, deadline en status.
- Garantie-/nazorginformatie en documenten.
- Digitale handtekening klant en Renovion.
- PDF genereren, opslaan in projectdossier en beschikbaar stellen in klantportaal.

14. Kern datamodel

Entiteit	Relaties / kernvelden
Lead	Klant, bron, eigenaar, status, contactmomenten, vervolgdatum.
Calculation	Project/lead, prijssetversie, regels, kostprijs, opslag, marge, totaal.
Quote	Lead, calculation, template, versie, status, klantlink, signatures.
Project	Klant, quote, team, planning, budget, status, progress.
Phase	Project, templatefase, status, dates, owner, gate.
Work package / Task	Phase, assignee, checklist, deadline, evidence rules.
Photo / Evidence	Project, phase/task, visibility, metadata, comments.
Approval	Object, version, approver, timestamp, signature, decision.
Issue	Project, severity, owner, due date, evidence, resolution.
Chat message	Channel/project, sender, attachments, mentions, linked object.
Automation event	Trigger, rule, action, status, audit result.

15. Rollen en rechten

- Admin/MT: alles, financiële dashboards, templates, automation rules.
- Projectleider: projecten, planning, budget, team, klantcommunicatie, approvals.
- Werkvoorbereider: voorbereiding, calculatie, inkoop, planning, documenten.
- Uitvoerder/medewerker: toegewezen taken, foto's, checklist, issues, chat.
- Sales: leads, afspraken, calculatieconcept, offertes, opvolging.
- Klant: alleen eigen project, klantzichtbare planning/foto's/documenten/acties.
- Rechten per object én veld. Interne notities en interne calculatie nooit per ongeluk naar klant.

16. Functionele acceptatiecriteria voor MVP

- Lead kan zonder dubbel invoeren doorstromen naar calculatie, offerte en project.

- Offerte kan uit template én uit spraak/tekst worden opgebouwd en daarna handmatig worden aangepast.
- Projecttemplate maakt automatisch fasen, taken en gates aan.
- Medewerker kan mobiel taak openen, checklist afwerken, foto's toevoegen en gereedmelden.
- Klant ziet actuele voortgang en kan verplichte keuzes/goedkeuringen digitaal afhandelen.
- Nova detecteert te late/openstaande acties en kan reminders/mails uitvoeren volgens ingestelde regels.
- Projectchat en teamchat functioneren met bestanden, mentions en koppeling naar projectobjecten.
- Opleverrapport kan automatisch uit projectdata en bewijs worden samengesteld.
- Alle goedkeuringen, wijzigingen en belangrijke statusovergangen zijn auditbaar.

17. Voorgestelde bouwvolgorde

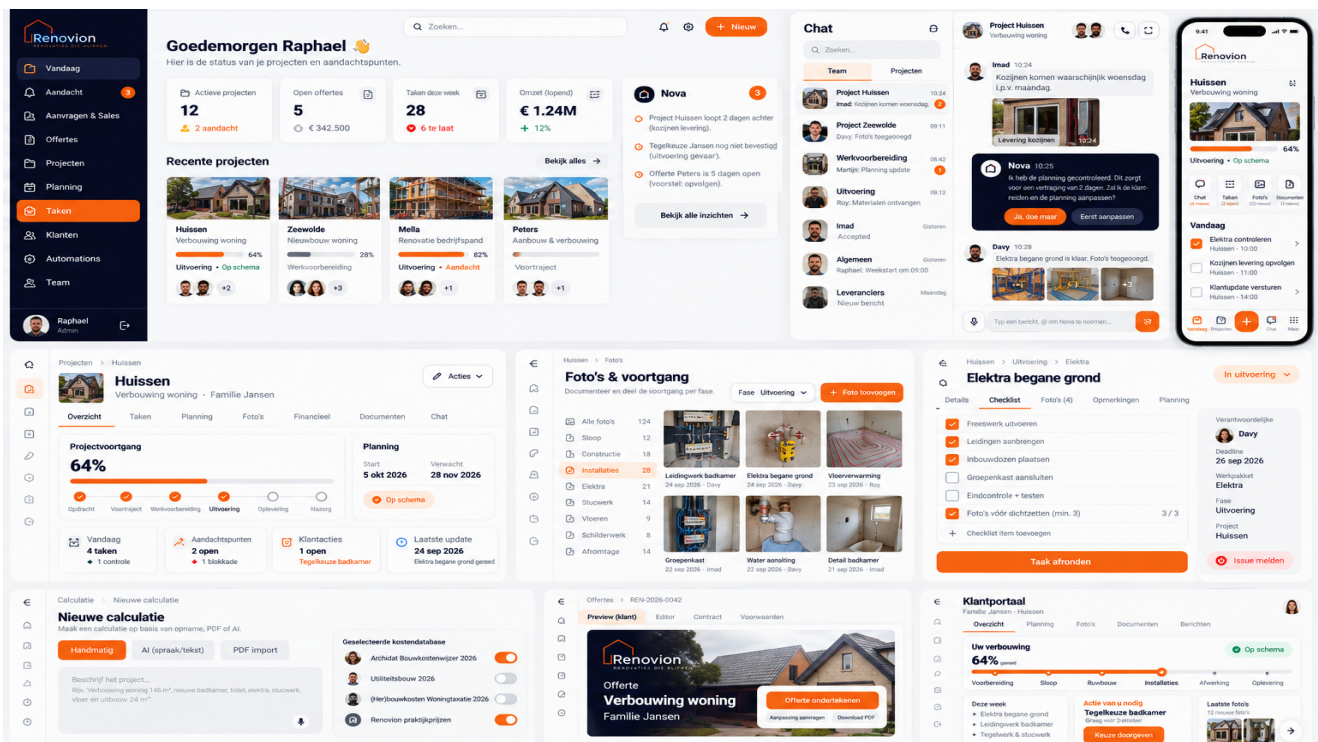
Sprint	Focus	Resultaat
1	Design system + shell	Renovion UI, sidebar, rollen, basis datamodel.
2	CRM + leadflow	Aanvragen, opvolging, activiteiten, Nova reminders.
3	Calculatie	Prijsbibliotheek, calculatieregels, import/AI/spraakconcept.
4	Offerte	Editor, templates, klantview, PDF, akkoord, versiebeheer.
5	Project core	Project, fasen, planning, taken, checklist, progress.
6	Evidence + mobile	Foto's, bewijsregels, issues, mobiele uitvoering.
7	Klantportaal	Voortgang, planning, acties, documenten, berichten.
8	Chat + Nova	Team/projectchat, triggers, automatische communicatie.
9	Oplevering	Rapportgenerator, restpunten, handtekening, nazorg.
10	Hardening	Rechten, audit, notificaties, performance, QA.

MVP-keuze

Bouw eerst één volledige verticale flow die echt werkt: lead → calculatie → offerte → akkoord → project → één uitvoeringsfase → foto-bewijs → klantakkoord → opleverrapport. Daarna verbreden.

18. Schermen die Boyd moet uitwerken

- Vandaag / MT-dashboard
- Aandacht / Nova inbox
- Aanvragen & Sales pipeline + lead detail
- Nieuwe calculatie + calculatiedetail
- Offerte-editor + klantpreview
- Projectoverzicht
- Fase-/werkpakketdetail
- Takenlijst + taakdetail mobiel
- Planning week/maand
- Foto's & voortgang
- Issues/restpunten
- Klantportaal
- Teamchat / projectchat
- Automations rule builder
- Opleverrapport preview
- Templates: project, checklist, offerte, e-mail, calculatie.



Designrichting: Renovion navy/oranje, clean cards, duidelijke status en mobiel uitvoerbaar.

19. Technische aandachtspunten

- Event-driven architectuur voor statuswijzigingen en Nova automations; voorkom dat business rules alleen in UI zitten.
- Immutable/versioned snapshots voor offertes, calculaties en approvals.
- Object-level visibility: internal / client-visible.

- Bestanden opslaan met metadata en relationele koppeling; thumbnails voor foto-overzichten.
- Background jobs voor PDF's, mails, rapporten en AI-verwerking.
- Notificatievoorkeuren en rate limiting zodat Nova niet gaat spammen.
- Audit log voor kritieke acties; soft delete waar juridisch/operationeel nodig.
- AI-output altijd als concept behandelen bij prijs, scope en contractuele tekst totdat bevoegde gebruiker bevestigt.
- Prijsboeken/licenties: alleen data digitaliseren en hergebruiken voor zover de licentievoorwaarden dat toestaan.

Definition of done voor Boyd

Een gebruiker moet zonder uitleg kunnen zien: wat is de status, wat moet ik vandaag doen, wat blokkeert het project, wat wacht op de klant en wat is de eerstvolgende stap. De klant moet hetzelfde proces eenvoudiger kunnen volgen zonder interne operationele ruis.